# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-EULER-IT · v1.5 · 2026-10-20 |
| Pacchetto | star-euler |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.attitude.euler |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_euler |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_euler-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_euler-0.1.0-py3-none-any.whl | 5dbc1d9121406e48ca616a7442f8cb05c317155e370a7f4fe66ef078ee5ffb78 |
| star_euler.py | a43e4c7faa5b0fbc71e02a9076d389eda37416bf772118e52d512fb30f371201 |
| star_euler-0.1.0-source.zip | e8c32fe57bde766e64e1a5c3bdb4a1dac540d9fd6a52ec01d0c8aa673bca8045 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Matrice di rotazione da tre angoli di Eulero e ritorno per le sei sequenze di Tait-Bryan e le sei proprie, con una sola convenzione dichiarata (attiva, intrinseca), blocco cardanico rilevato e segnalato; concorda con SciPy e NAIF SPICE entro 6e-16 su tutte le dodici sequenze.

Nessuna sequenza estrinseca (ad assi fissi) come opzione separata: per ottenerla si invertono le lettere e gli angoli. Niente velocità angolari né equazioni cinematiche. Entro circa 1e-7 gradi dal blocco cardanico il primo e il terzo angolo non sono separabili e viene restituita solo la loro combinazione.

- Convenzione: rotazioni ATTIVE, INTRINSECHE: `to_dcm("ZYX", a1, a2, a3) = Rz(a1) Ry(a2) Rx(a3)` (rotazione attorno a Z, poi attorno alla nuova Y, poi attorno alla nuova X). È la sequenza in maiuscolo di SciPy; `eul2m` di NAIF SPICE restituisce la trasposta.
- `from_dcm(seq, R)`: angolo centrale in [-90, 90] (Tait-Bryan) o [0, 180] (proprie), gli altri in (-180, 180]. Al blocco cardanico il terzo angolo è restituito come 0 e il primo porta l'intera rotazione; `is_singular` lo segnala.
- Misurato contro SciPy e SPICE per tutte le dodici sequenze (720 casi regolari, 24 al blocco cardanico): matrici entro 6e-16 (identiche bit per bit a SPICE), angoli entro 4e-13 gradi, matrici ricostruite al blocco cardanico entro 6e-16.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: una sequenza che non è una delle dodici (minuscole incluse: non viene indovinata), ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, una matrice di forma sbagliata, non ortonormale entro 1e-9, o una riflessione.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_euler_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-euler}: Angoli di Eulero per le dodici sequenze, con una sola convenzione},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_euler/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze